CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AN 6
REPRÉSENTATION GRAPHIQUE : TABLEAUX DE CORRESPONDANCE ET PROBLÈMES

Correction de l'exercice 1 : D'une formule à un tableau

1) y : -5 ; -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7.

2) Les points sont **alignés**, sur une droite qui **ne passe pas par l'origine** (elle passe par $(0\,;1)$).

Correction de l'exercice 2 : Retrouver la règle

Tableau 1 : $y = 3 \times x$, donc $y = \boxed{24}$ pour $x = 8$. Tableau 2 : $y = x + 4$, donc $y = \boxed{10}$. Tableau 3 : $y = x^2$, donc $y = \boxed{25}$.
Seul le **tableau 1** est un tableau de proportionnalité (coefficient 3).

Correction de l'exercice 3 : Lire une représentation graphique

1)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	5	4	3	2	1	0	-1	-2

2) $x + y = 2$ dans tous les cas : $\boxed{y = 2 - x}$.

Correction de l'exercice 4 : Le cyclo-pousse

1) Prix : 250 ; 500 ; 750 ; 1 000 ; 1 500 F.

2) **Oui**, coefficient 250 : les points sont alignés avec l'origine.

3) Il reste $2\,000 - 1\,000 = 1\,000$ F pour la location : $\dfrac{1\,000}{250} = \boxed{\text{4 heures}}$.

Correction de l'exercice 5 : L'eau qui s'écoule

1) Volumes : 20 ; 17 ; 14 ; 11 ; 8 L.

2) Les points sont **alignés** (sur une droite descendante qui ne passe pas par l'origine).

3) $\dfrac{20}{1{,}5} = 13{,}33\ldots$ h, soit $\boxed{\text{13 h 20 min}}$.

Correction de l'exercice 6 : Conversions

1) $\boxed{3\,280\text{ F}}$; $\boxed{13\,120\text{ F}}$; $\boxed{32\,800\text{ F}}$.

2) Droite passant par l'origine et par $(50\,;32\,800)$ (proportionnalité).

3) $\dfrac{9\,840}{656} = \boxed{15\text{ €}}$.

Correction de l'exercice 7 : Points d'une correspondance

1) $A : 3-1=2$, **oui**. $B : 3-4=-1$, **oui**. $C : 3-(-2)=5\neq 1$, **non**. $D : 3-0=3$, **oui**.

2) Abscisse -5 : $y=3+5=8$, point $\boxed{(-5\,;8)}$. Ordonnée -4 : $3-x=-4$, $x=7$, point $\boxed{(7\,;-4)}$.

Correction de l'exercice 8 : Le rectangle de périmètre fixé

1) $2(\ell+L)=20$, donc $\boxed{L=10-\ell}$.

2)

ℓ	1	2	3	4	5
L	9	8	7	6	5
Aire	9	16	21	24	25

3) Les points ne sont pas alignés. L'aire est la plus grande pour $\ell = \boxed{5\text{ cm}}$: le rectangle est alors un **carré**.

Correction de l'exercice 9 : Les deux marcheurs

1) Premier : 0 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 km. Second : 3 ; 7 ; 11 ; 15 ; 19 km.

2) Le premier : droite passant par l'origine ; le second : droite passant par $(0\,;3)$.

3) Les deux droites se coupent en $(3\,;15)$: au bout de $\boxed{3\text{ h}}$, à $\boxed{15\text{ km}}$ du départ.

Correction de l'exercice 10 : Le relevé de pluie

1) Bâtons de hauteurs 0,8 ; 3 ; 5,2 ; 3,6 ; 0,6 cm.

2) Le mois le plus pluvieux est **août**. Total : $\boxed{660\text{ mm}}$.

3) $\dfrac{260}{660}\times 100 \approx \boxed{39\,\%}$.

LN_EDUCATION